

Trabajo Práctico N°:1 Planificación de Proyectos



Figura 1.1: El diagrama de Gantt es una herramienta gráfica cuyo objetivo es exponer el tiempo de dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo total determinado.

i Contenido:

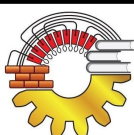
Diagrama de Gantt, Diagrama de PERT, Camino Crítico (CPM).

1.1. Diagrama de Gantt

Un diagrama de Gantt es una herramienta esencial para la planificación de proyectos. Proporciona una vista general de las tareas programadas, permitiendo que todas las partes implicadas conozcan el cronograma de ejecución.

Un diagrama de Gantt visualiza:

1. La fecha de inicio y finalización del proyecto.
2. Las tareas desglosadas dentro del proyecto.
3. La asignación de responsables por tarea.
4. La duración estimada de cada actividad.
5. La superposición y relación (dependencias) entre tareas.



1.2. Componentes de un diagrama de Gantt

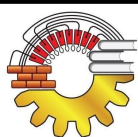
Normalmente, el diagrama contiene los siguientes elementos:

1. **Eje de tiempo:** Las fechas de inicio y finalización permiten visualizar la duración total.
2. **Tareas:** Desglose del proyecto en subtareas manejables para evitar retrasos u olvidos.
3. **Plazos previstos:** Barras horizontales que indican la duración temporal de cada tarea.
4. **Interdependencias:** Conexiones que indican qué tareas deben finalizarse antes de que otras comiencen.
5. **Progreso:** Representación visual del porcentaje completado de cada tarea respecto a la fecha actual.

1.3. Introducción al Método PERT y CPM

Mientras que el diagrama de Gantt se centra en el *tiempo*, el diagrama de PERT (*Program Evaluation and Review Technique*) se centra en las *relaciones* entre tareas.

- **Diagrama de Red:** Representación gráfica mediante nodos (eventos) y flechas (actividades) que muestra la secuencia lógica.
- **Camino Crítico (CPM):** Es la secuencia de actividades que determina la duración más larga del proyecto. Si una actividad del camino crítico se retrasa, se retrasa todo el proyecto.
- **Tiempos Early y Last:**
 - *Early (Temprano):* El momento más pronto en que una actividad puede comenzar.
 - *Last (Tardío):* El momento más tarde en que una actividad puede terminar sin retrasar el proyecto.



Guía de Trabajos Prácticos

1. Defina qué es un diagrama de Gantt y mencione tres de sus componentes principales.
2. Explique la diferencia conceptual entre un diagrama de Gantt y un diagrama PERT. ¿Cuándo es conveniente utilizar cada uno?
3. **Análisis de Proyecto Industrial.** Un proyecto presenta las siguientes actividades y dependencias:

Actividad	Duración	Precedente
A	2	-
B	3	-
C	5	A
D	2	B
E	1	C, D
F	3	E
G	2	F
H	1	F
I	4	G
J	2	H, I

Cuadro 1.1: Tabla de precedencia de tareas - Ejercicio 3

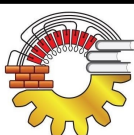
- a) Realice el gráfico PERT del proyecto.
 - b) Calcule los tiempos *Early* y *Last* en cada nodo.
 - c) Identifique y resalte el **Camino Crítico**.
 - d) Represente la gráfica Gantt correspondiente.
4. **Caso: Clima Cuyo S.R.L.** La empresa local se dedica a la climatización de edificios mediante sistemas de bomba de calor. Cada instalación requiere conectar unidades exteriores e interiores a la red eléctrica. Las actividades se detallan a continuación:

Act.	Descripción	Duración (hs)
A	Estudio, potencia y localización	4
B	Instalación de tubos de PVC	8
C	Instalación de cables eléctricos	5
D	Instalación de interruptores/enchufes	4
E	Instalación de consolas interiores	9
F	Obras soportes motores exteriores	7
G	Instalación de motores exteriores	5
H	Conexión de motores y consolas	0,5
I	Pruebas y verificación del sistema	1,5

Cuadro 1.2: Actividades Clima Cuyo S.R.L.

Restricciones:

- La actividad A es predecesora de todas las demás (inicio del proyecto).
- Las actividades B, C y D son correlativas (secuenciales: $B \rightarrow C \rightarrow D$).



- Las actividades F y G son correlativas ($F \rightarrow G$).
- La actividad E puede realizarse en paralelo a las ramas B-C-D y F-G, pero debe comenzar después de A.
- La actividad H requiere haber finalizado D, G y E.
- La actividad I es la última del proceso, realizándose después de H.

a) Elabore el gráfico de GANTT.

b) Elabore el gráfico PERT.

c) Indique las actividades del camino crítico y el tiempo de holgura de cada nudo.

5. **Caso: Industrias SKIP - Lanzamiento SUAVE.** Para lanzar un nuevo suavizante, se debe instalar nueva maquinaria siguiendo estas especificaciones:

Act.	Descripción	Duración (hs)
A	Derribo de tabiques	12
B	Construcción de nuevas divisorias	20
C	Nueva inst. eléctrica máquina 1	10
D	Instalación máquina 1	24
E	Nueva inst. eléctrica máquina 2	15
F	Fijación soportes especiales máq. 2	6
G	Instalación máquina 2	36
H	Pintura de los nuevos tabiques	8
I	Actividades de prueba del sistema	5

Cuadro 1.3: Actividades Industrias SKIP

Secuencia de trabajo:

- A es la primera actividad, seguida inmediatamente por B.
- Al finalizar B, se abren dos ramas paralelas:
 - Rama 1: C y D (correlativas: $C \rightarrow D$).
 - Rama 2: E, F y G (correlativas: $E \rightarrow F \rightarrow G$).
- Cuando ambas ramas (D y G) finalicen, se procederá con H.
- Finalmente, se realizará I.

Consigna: Realice el gráfico PERT, calcule el tiempo total del proyecto e indique el camino crítico.

